

Atividade 5

Dois instrumentos foram construídos para medir pressão em um processo industrial. Para cada instrumento foram obtidas leituras em diferentes níveis de pressão real, determinada por um método praticamente exato, porém lento e caro. Os dados observados encontram-se na tabela abaixo.

O objetivo é verificar se os dois instrumentos podem compartilhar uma única curva de calibração ou se curvas distintas devem ser utilizadas.

Realize uma análise completa dos dados, incluindo:

1. análise exploratória;
2. ajuste de modelos de regressão apropriados;
3. avaliação da necessidade de termos quadráticos;
4. comparação das curvas de calibração dos dois instrumentos;
5. testes de hipóteses necessários para decidir se uma única curva pode ser utilizada;
6. análise de resíduos e diagnóstico do modelo final;
7. conclusão prática para a empresa.

PS. O aluno deverá estar preparado para uma possível apresentação em sala de aula.

Base de Dados - Calibração de Instrumentos

Instrumento	Pressão	Leitura
Instrument 1	20.00	14.84
Instrument 1	28.57	24.44
Instrument 1	37.14	43.96
Instrument 1	45.71	45.00
Instrument 1	54.29	56.49
Instrument 1	62.86	78.33
Instrument 1	71.43	84.30
Instrument 1	80.00	88.61
Instrument 1	88.57	107.92
Instrument 1	97.14	126.39
Instrument 1	105.71	154.61
Instrument 1	114.29	168.79
Instrument 1	122.86	189.58
Instrument 1	131.43	209.57
Instrument 1	140.00	228.46
Instrument 2	20.00	31.72
Instrument 2	28.57	31.64
Instrument 2	37.14	25.76
Instrument 2	45.71	51.91

Instrument 2	54.29	56.27
Instrument 2	62.86	65.35
Instrument 2	71.43	84.35
Instrument 2	80.00	94.64
Instrument 2	88.57	112.82
Instrument 2	97.14	131.09
Instrument 2	105.71	143.61
Instrument 2	114.29	178.90
Instrument 2	122.86	196.19
Instrument 2	131.43	211.08
Instrument 2	140.00	249.32